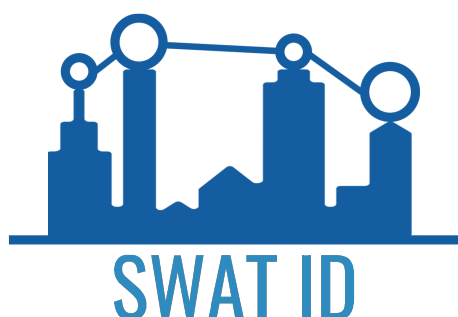




MANUAL DE USUARIO

Controladora de Accesos **SWATID A2v3**

Ethernet · WiFi · 4G · Pantalla LCD · RTC

Versión del manual	v1.0
Fecha	Septiembre 2026
Firmware de referencia	v5.0.0-S3
Hardware	KinCony KC868-A2v3 (ESP32-S3)

Smart World And Things SLU · CIF B40599813

Tel. +34 633 448 427 · info@swat-id.com · www.swat-id.com

Índice

1. Introducción	3
2. Advertencias de seguridad	3
3. Características técnicas	3
4. Instalación y conexionado	3
4.1 Alimentación	4
4.2 Antena 4G	4
4.3 Tarjeta SIM	4
4.4 Ethernet	4
4.5 Lectores Wiegand, entradas y relés	4
5. Pantalla LCD de estado	4
6. Puesta en marcha	5
6.1 Primer arranque	5
6.2 Punto de acceso WiFi de gestión	5
6.3 Acceso a la web de gestión	5
7. Interfaz web — página de inicio	5
7.1 Estado de red y seguridad	5
7.2 Acciones y estado	7
8. Interfaz web — páginas de gestión	8
8.1 Gestión de códigos locales	8
8.2 Códigos remotos	10
8.3 Entradas digitales	10
8.4 Red WiFi	11
8.5 Módem 4G	13
8.6 Actualización OTA	14
8.7 Sincronización de hora	14
9. Conectividad: prioridad y conmutación automática	15
9.1 Cómo validar la conmutación	15
10. Fecha y hora (RTC)	15
11. Integración MQTT (resumen)	16
12. Mantenimiento	16
13. Resolución de problemas	16
14. Soporte y contacto	17

1. Introducción

El **SWATID A2v3** es una controladora de accesos profesional para la gestión de hasta **dos puertas** mediante lectores Wiegand (teclados de PIN y/o lectores de tarjeta RFID). Valida credenciales de forma **local** — sin depender de conectividad — y de forma **remota** contra la plataforma SWATID a través de MQTT.

Esta versión A2v3 incorpora triple conectividad WAN con conmutación automática — **Ethernet, WiFi y 4G** —, pantalla **LCD OLED** de estado, y reloj de tiempo real (**RTC**) con batería para mantener la hora sin alimentación ni red.

Principios de diseño del equipo:

- La apertura de puertas con credenciales locales **funciona siempre**, aunque no exista ninguna conectividad.
- La red se gestiona con prioridad **Ethernet > WiFi > 4G** y conmutación automática en segundos, sin reiniciar el equipo.
- Toda la configuración se realiza desde el navegador web, sin software adicional.

2. Advertencias de seguridad

- La instalación debe realizarla personal cualificado, con el equipo desconectado de la alimentación.
- Alimentar únicamente a **12 V DC** con una fuente dimensionada para los picos de consumo del módem 4G.
- No manipular la tarjeta SIM ni los conectores de antena con el equipo encendido.
- Los relés conmutan cargas de baja tensión de seguridad (cerraderos, tornos). No conectar directamente cargas de red eléctrica.
- Instalar el equipo en el interior de una envolvente adecuada, protegido de humedad y polvo.

3. Características técnicas

Característica	Descripción
Microcontrolador	ESP32-S3 (N16R8: 16 MB flash, 8 MB PSRAM)
Ethernet	W5500 10/100 Mbps (RJ45), DHCP o IP estática
WiFi	2,4 GHz — Punto de acceso de gestión y cliente (STA)
Módem celular	SIMCOM SIM7600E (LTE cat. 1, bandas europeas), SIM estándar
Datos 4G	PPP con APN automático o manual; respaldo de MQTT
Pantalla	OLED 0,96" 128×64 (estado de red, relés, entradas, hora)
Reloj (RTC)	DS3231 con batería de respaldo, sincronización automática
Lectores	2 × Wiegand (teclado PIN / RFID), uso simultáneo
Salidas	2 relés para cerradero/torno, tiempo de apertura configurable
Entradas	2 entradas digitales (pulsador de salida, contacto de puerta)
Bus auxiliar	RS485 (teclados compatibles)
Capacidad local	50 códigos locales + 40 códigos remotos con franjas horarias
Gestión	Web embebida, MQTT, actualización OTA con rollback
Alimentación	12 V DC

4. Instalación y conexionado

4.1 Alimentación

Conectar 12 V DC en el borne de alimentación respetando la polaridad. Emplear una fuente con margen suficiente: el módem 4G genera picos de consumo durante la transmisión.

4.2 Antena 4G

Atención: El módem no funcionará sin antena. Conectar una antena **LTE/4G** (no una antena WiFi, aunque la rosca SMA sea idéntica) y comprobar que el latiguillo interno está clipado en el conector **MAIN** del módulo SIM7600 — no en AUX ni en GPS. Sin antena, la página 4G mostrará «Sin señal» (CSQ 99) de forma permanente.

4.3 Tarjeta SIM

Insertar la SIM (tamaño estándar del zócalo; evitar adaptadores, que no suelen accionar el detector de presencia) con el equipo **apagado**, hasta su tope. Si la SIM se inserta en caliente, usar el botón «Reiniciar módulo y re-detectar SIM» de la página 4G.

Si la SIM tiene PIN, se configura una única vez desde la página 4G (ver sección 8.6). Para SIM M2M se recomienda retirar el PIN de forma permanente desde esa misma página.

4.4 Ethernet

Conectar el cable de red al RJ45. Por defecto el equipo obtiene IP por DHCP; puede fijarse IP estática desde la página de inicio.

4.5 Lectores Wiegand, entradas y relés

Conexión	Señales	Notas
Lector 1 (puerta 1)	D0, D1, GND, 12V	Teclado PIN o lector RFID Wiegand
Lector 2 (puerta 2)	D0, D1, GND, 12V	Funcionamiento simultáneo con el lector 1
Relé 1 / Relé 2	C, NO, NC	Cerradero o torno; tiempo configurable
Entrada DI1 / DI2	Contacto seco	Pulsador de salida o automatismo (modo normal/inverso)
RS485	A, B	Teclados RS485 compatibles (opcional)

La asignación lector→relé se define en la web (modo torno o asignación por código).

5. Pantalla LCD de estado

La pantalla OLED muestra en tiempo real (refresco 1 s) el estado completo del equipo:

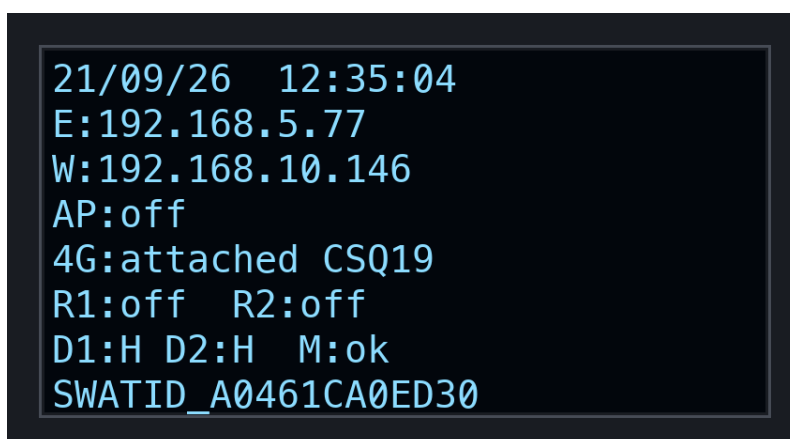


Figura 5.1 — Pantalla de estado (contenido real de ejemplo)

Fila	Contenido	Ejemplo
1	Fecha y hora (RTC / sistema)	21/09/26 12:35:04
2	IP Ethernet («sin enlace» si no hay cable)	E:192.168.5.77
3	IP WiFi cliente («--» si no configurada)	W:192.168.10.146
4	Punto de acceso: clientes y ventana restante	AP:ON 2cli 45s / AP:off
5	Estado 4G y cobertura CSQ (0-31)	4G:attached CSQ19
6	Estado real de los relés	R1:off R2:ON
7	Entradas digitales (H/L) y MQTT (ok/--)	D1:H D2:L M:ok
8	Identificador del equipo	SWATID_A0461CA0ED30

6. Puesta en marcha

6.1 Primer arranque

Al alimentar el equipo, la lógica de accesos queda operativa de inmediato (no espera a la red). La pantalla muestra el identificador del equipo («SWATID_...»), que es también el nombre de su red WiFi de gestión.

6.2 Punto de acceso WiFi de gestión

Parámetro	Valor de fábrica
Nombre de red (SSID)	Identificador del equipo (p. ej. SWATID_A0461CA0ED30)
Contraseña	admin1234
Dirección de la web	http://192.168.4.1
Duración	60 s tras el arranque; permanece activo mientras haya alguien conectado

El AP se apaga solo transcurrida la ventana sin clientes. Puede reactivarse desde la web (página Red WiFi → «Activar AP ahora»), por MQTT, o reiniciando el equipo. También puede configurarse como «siempre activo».

6.3 Acceso a la web de gestión

Desde el AP: navegar a **http://192.168.4.1**. Desde la red cableada: navegar a la IP mostrada en la pantalla LCD (fila 2). Usuario **admin**, contraseña **admin**.

Atención: Cambiar la contraseña web en la primera puesta en marcha (Inicio → Configuración del Dispositivo → Cambiar contraseña) y la contraseña del punto de acceso (Red WiFi → Cambiar contraseña AP).

7. Interfaz web — página de inicio

La página de inicio concentra el estado del equipo y su configuración básica.

7.1 Estado de red y seguridad

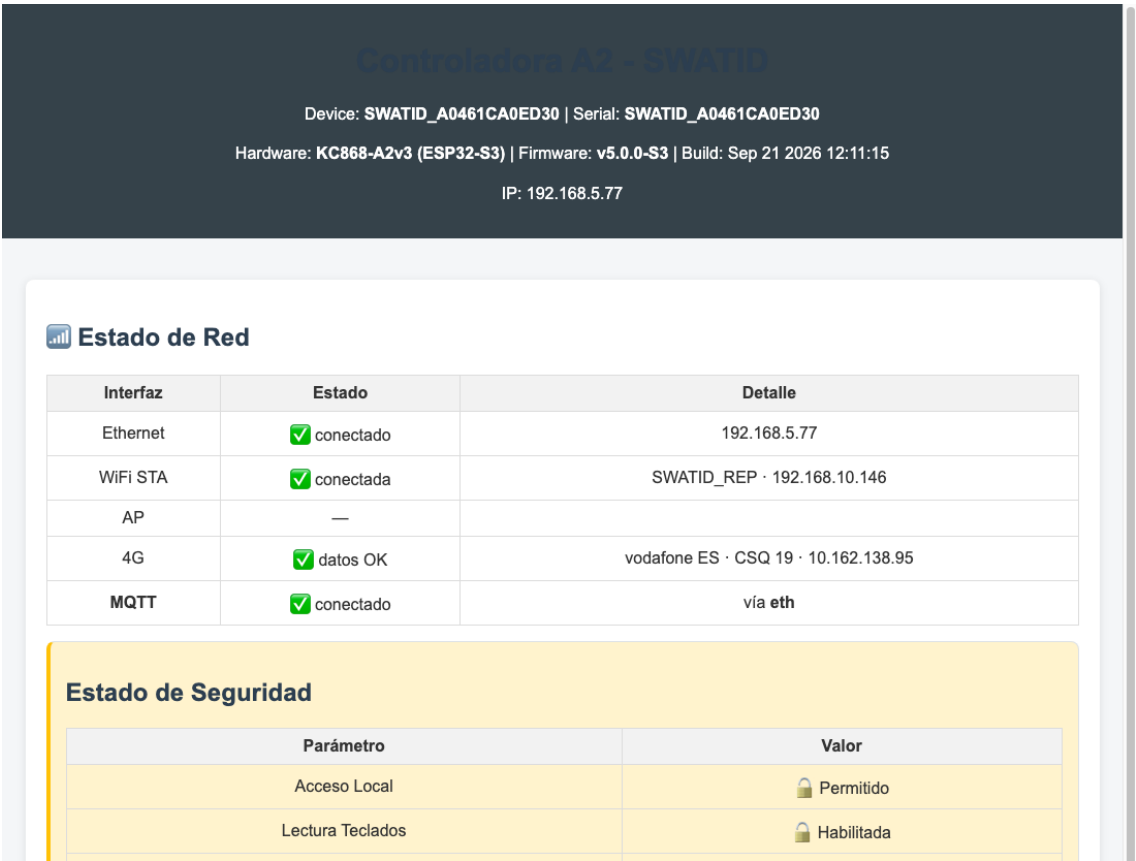


Figura 7.1 — Cabecera y panel «Estado de Red» en vivo

El panel **Estado de Red** se actualiza cada 3 segundos y muestra cada interfaz (Ethernet, WiFi cliente, AP, 4G) y, en la fila MQTT, **por qué interfaz está saliendo la comunicación** en ese momento — útil para validar la conmutación automática.

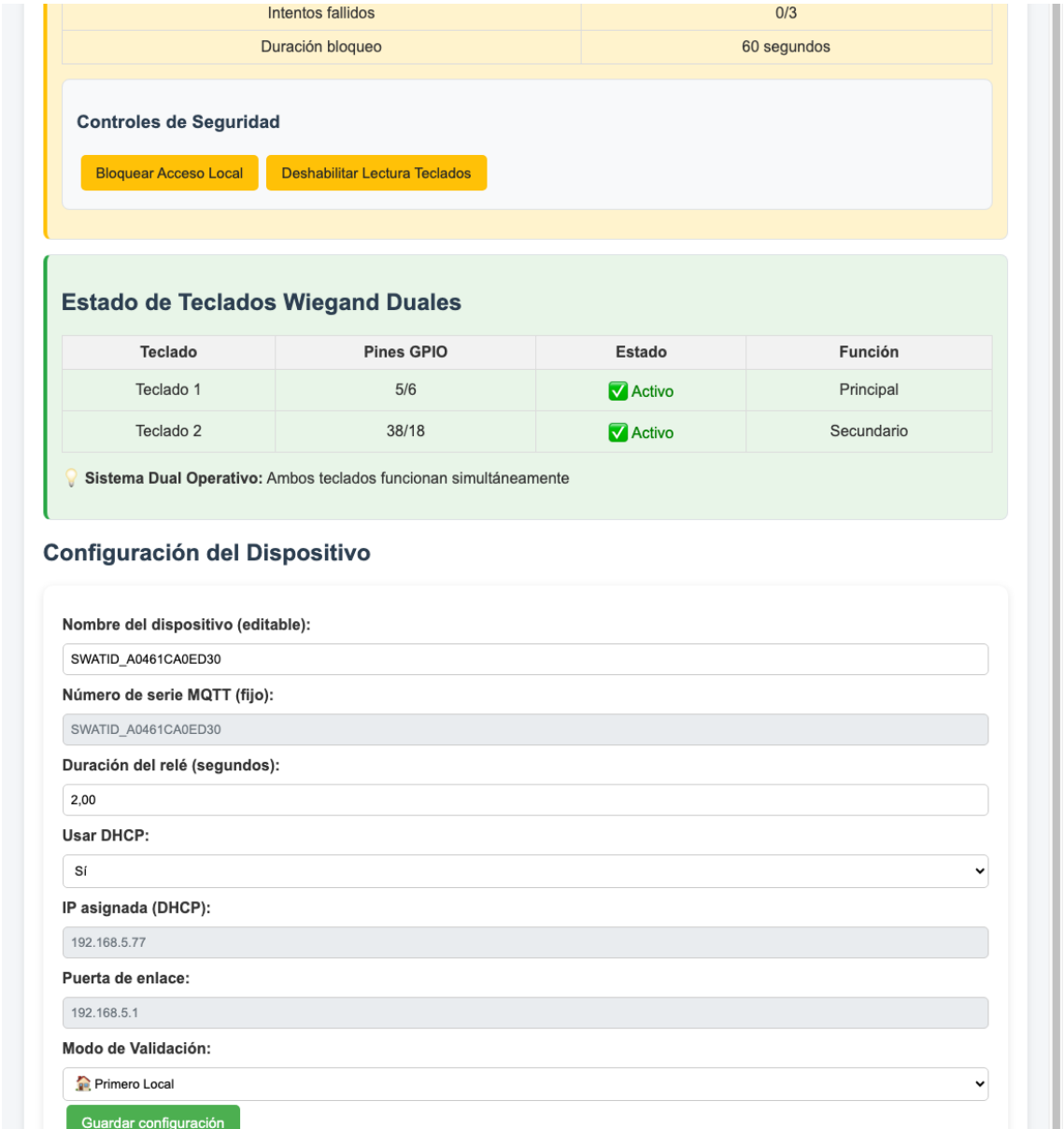


Figura 7.2 — Estado de seguridad, teclados y configuración del dispositivo

Desde **Estado de Seguridad** puede bloquearse temporalmente el acceso local o deshabilitar la lectura de teclados. En **Configuración del Dispositivo** se ajustan nombre, duración del relé, DHCP/IP estática (con DHCP se muestran la IP y puerta de enlace asignadas) y el modo de validación (local primero / remoto primero).

7.2 Acciones y estado

Sincronización de Tiempo

Hora actual: No sincronizado

Estado: ✗ No sincronizado

Sincronizar Hora

Cambiar contraseña

Nueva contraseña:

Cambiar contraseña

Configuración del Modo Torno

 **Modo Torno:** Permite control bidireccional donde cada teclado controla un relé específico.

Estado actual: ☐ INACTIVO

Modo de Operación:

1 Modo Normal

Teclado 1 (GPIO 33/14) → Relé:

Relé 1

Teclado 2 (GPIO 4/16) → Relé:

Relé 2

Guardar Configuración del Torno

Acciones

Relé 1 ON
Relé 2 ON
Gestión de Códigos
Códigos Remotos
Entradas Digitales
Red WiFi

Módem 4G
Reiniciar
Reseteo

Último acceso

Tipo	Código	Hora	Teclado
No hay registros todavía			

Estado de Conexión

Figura 7.3 — Modo torno, acciones rápidas y último acceso

Las **acciones rápidas** permiten activar manualmente los relés, acceder a las páginas de gestión y reiniciar el equipo. El **modo torno** asigna cada teclado a un relé fijo con validación remota.

8. Interfaz web — páginas de gestión

8.1 Gestión de códigos locales

Gestión de Códigos - Controladora A2

Estado de Seguridad:

- Acceso local: Permitido
- Intentos fallidos: 0/3
- Duración bloqueo: 60 segundos

Información del Sistema Dual:

- **NUEVO:** Los códigos pueden restringirse a teclados específicos
- Teclado 1: GPIO 33/14 (Wiegand 1)
- Teclado 2: GPIO 4/16 (Wiegand 2)
- Cada código puede activar el relé 1 o 2 según configuración
- Capacidad máxima: 500 códigos
- Serial fijo MQTT: SWATID_A0461CA0ED30

Gestión de Archivos CSV

Formato CSV: Tipo,Codigo,Teclado,Relé,Fecha_Creacion

Tipos soportados: PIN (4-6 dígitos), TAG (1-16 caracteres) | Teclados: 1, 2 | Relés: 1, 2

Exportar a CSV

Descargar Plantilla

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Importar CSV

Lectura de Tags en Tiempo Real

Configuración de Accesos:

Teclado 1:

Teclado 2:

Deshabilitado

Deshabilitado

Deshabilitado

Deshabilitado

☐ Guardar en memoria

Iniciar Lectura

Parar Lectura

Exportar CSV

Cargar a Memoria

Estado: Inactivo

Tags leídos: 0

Tags Leídos:

Ningún tag leído aún

Añadir nuevo código

Tipo:

PIN (4-6 dígitos)

Código:

Ej: 1234 o código de tarjeta

Teclado autorizado:

Ambos teclados

Relé a activar:

Relé 1

Añadir Código

Buscar Códigos

Buscar por código o tipo...

Buscar

Limpiar

Códigos Almacenados (0/50)

Tipo	Valor	Teclado	Relé	Acción
No hay códigos almacenados				

Volver al inicio

Smart World And Things SLU

Web: www.swat-id.com | Tel: 633 44 84 27 | Email: info@swat-id.com

Controladora A2 - SWATID | Sistema de Control de Acceso Dual Wiegand

Figura 8.1 — Gestión de códigos (alta, búsqueda, importación CSV, lectura de tags)

Alta de códigos PIN o TAG (hasta 50), asignables a un teclado concreto y a un relé. Incluye importación/exportación CSV y un modo de **lectura de tags en tiempo real** para dar de alta tarjetas pasándolas por el lector.

Manual v1.0 · Septiembre 2026 · Firmware v5.0.0-S3

www.swat-id.com

Página 9

8.2 Códigos remotos

Gestión de Códigos Remotos - Controladora A2

- Información de Códigos Remotos:**
- Los códigos remotos funcionan sin conexión a internet
 - Incluyen franjas horarias de validación
 - Se validan localmente con restricciones de tiempo
 - Capacidad máxima: 100 códigos remotos
 - Serial fijo MQTT: SWATID_A0461CA0ED30

- Franjas Horarias:**
- Formato: HH:MM - HH:MM (24 horas)
 - Días de la semana: Lunes=1, Martes=2, ..., Domingo=64
 - Múltiples franjas por código (máximo 4)
 - Ejemplo: 08:00-14:00 Lunes-Viernes (1+2+4+8+16=31)

[Exportar a CSV](#)

Añadir nuevo código remoto

Tipo:

PIN (4-6 dígitos)

Código:

Ej: 1234 o código de tarjeta

Teclado autorizado:

Ambos teclados

Relé a activar:

Relé 1

Número de franjas horarias:

Sin restricción horaria

[Añadir Código Remoto](#)

Buscar Códigos Remotos

Buscar por código o tipo...

[Buscar](#)

[Limpiar](#)

Códigos Remotos Almacenados (0/40)

Tipo	Valor	Teclado	Relé	Franjas Horarias	Acción
No hay códigos remotos almacenados					

[Eliminar Todos los Códigos Remotos](#)

[Volver al inicio](#)

Smart World And Things SLU

Web: www.swat-id.com | Tel: 633 44 84 27 | Email: info@swat-id.com

Controladora A2 - SWATID | Sistema de Control de Acceso Dual Wiegand

Figura 8.2 — Códigos remotos con franjas horarias

Caché local de credenciales gestionadas desde la plataforma (hasta 40), con **franjas horarias** (hasta 4 por código, con días de la semana). Se sincronizan por MQTT y persisten ante cortes de alimentación.

8.3 Entradas digitales

 **Entradas Digitales**

 **Estado en Tiempo Real**

- DI1 (GPIO36): HIGH
- DI2 (GPIO39): HIGH

 **Entrada Digital 1 (DI1 - GPIO36)**

☐ Habilitada

Relé a activar:

Relé 1

Duración (segundos):

2

Solo aplica en modo Normal

Modo de Funcionamiento:

Normal - HIGH activa relé (temporizado)

Normal: Pulso activa el relé por el tiempo configurado
Inverso: Relé siempre activo, pulso lo desactiva (seguridad)

Guardar Configuración DI1

 **Entrada Digital 2 (DI2 - GPIO39)**

☐ Habilitada

Relé a activar:

Relé 2

Duración (segundos):

2

Solo aplica en modo Normal

Modo de Funcionamiento:

Normal - HIGH activa relé (temporizado)

Normal: Pulso activa el relé por el tiempo configurado
Inverso: Relé siempre activo, pulso lo desactiva (seguridad)

Guardar Configuración DI2

 **Información**

- DI1 y DI2 son entradas digitales de 3.3V
- Sin pulsar (pulsador abierto): entrada en **LOW (0V)**
- Pulsado (pulsador cerrado): entrada en **HIGH (3.3V)**
- **Modo Normal** (●): HIGH activa el relé por el tiempo configurado
- **Modo Inverso** (●): Relé siempre activo, HIGH lo desactiva (sistema de seguridad)
- No interfiere con teclados Wiegand ni otras funcionalidades
- ⚠ **Importante:** Solo usar 3.3V, NO conectar 5V
- Se recomienda usar resistencia pull-up de 10kΩ a 3.3V

Modo Normal - Casos de Uso:

- Botón de apertura temporal (portero automático)
- Sensor de presencia (activar luz X segundos)

Figura 8.3 — Configuración de entradas digitales

Cada entrada puede activar un relé en modo **Normal** (un pulso activa el relé el tiempo configurado — pulsador de salida) o **Inverso** (relé mantenido mientras la entrada esté activa — automatismos).

8.4 Red WiFi

Manual v1.0 · Septiembre 2026 · Firmware v5.0.0-S3

www.swat-id.com

Página 11

 Red WiFi

SWATID_A0461CA0ED30

Estado

Interfaz	Estado	Detalle
Ethernet	✓ conectado	prioridad 1 para MQTT
WiFi STA	✓ conectada	SWATID_REP · 192.168.10.146 · -82 dBm
AP	—	
MQTT vía		eth

Punto de acceso (AP)

Modo

Ventana al arrancar

Ventana (segundos, 10-3600)

60

Guardar modo AP

Activar AP ahora

Apagar AP

Nueva contraseña del AP (min. 8)

Cambiar contraseña AP

Cliente WiFi (STA)

 Escanear redes

SSID

Contraseña

Conectar y guardar

Olvidar red

 Inicio

Figura 8.4 — Página Red WiFi: estado, AP y cliente

Gestión completa del WiFi: estado en vivo, configuración del punto de acceso (modo, ventana, contraseña, activación inmediata) y conexión como **cliente** a la red del edificio, con **escaneo de redes** integrado (botón «Usar» para rellenar el SSID).

8.5 Módem 4G

Módem 4G

Estado

Parámetro	Valor
Estado	✓ Registrado
Módulo	SIMCOM_SIM7600E-L1C
IMEI	862499071607106
Operador	vodafone ES
Registro de red	registrado (home)
Radio	—
Datos 4G (PPP)	✓ conectados · IP 10.162.138.95
Cobertura	Buena (19/31, -75 dBm)
PIN	🔑 configurado
Intentos restantes	—
Mapeo TX/RX	directo
Último error AT	—

Reiniciar módulo y re-detectar SIM (~20 s)

Configuración

☒ Módem habilitado (probe al arrancar)

APN

Automático (red del operador)

APN (solo modo manual)

Usuario APN

Password APN (vacío = no cambiar)

Guardar configuración

PIN de la SIM

⚠ El PIN se envía **una sola vez** por arranque y por valor. Si es rechazado, el equipo NO reintenta (riesgo de bloqueo por PUK): corrígelo aquí y se permitirá un nuevo intento.

PIN (4-8 dígitos; nunca se muestra)

Guardar PIN

Borrar PIN almacenado

Recomendado para SIM M2M: desbloquear y **quitar el PIN de la SIM permanentemente** — el equipo no dependerá del PIN en futuros arranques ni cambios de placa.

PIN actual de la SIM

Desbloquear y quitar PIN permanentemente

Red WiFi

Inicio

Figura 8.5 — Página 4G: estado real del módem, APN y PIN

Estado completo del módem: registro de red, operador, cobertura con calidad, tecnología/banda, estado de los **datos 4G (PPP)** con su IP, y el último error AT para diagnóstico. El **APN** funciona en automático (lo

Manual v1.0 · Septiembre 2026 · Firmware v5.0.0-S3

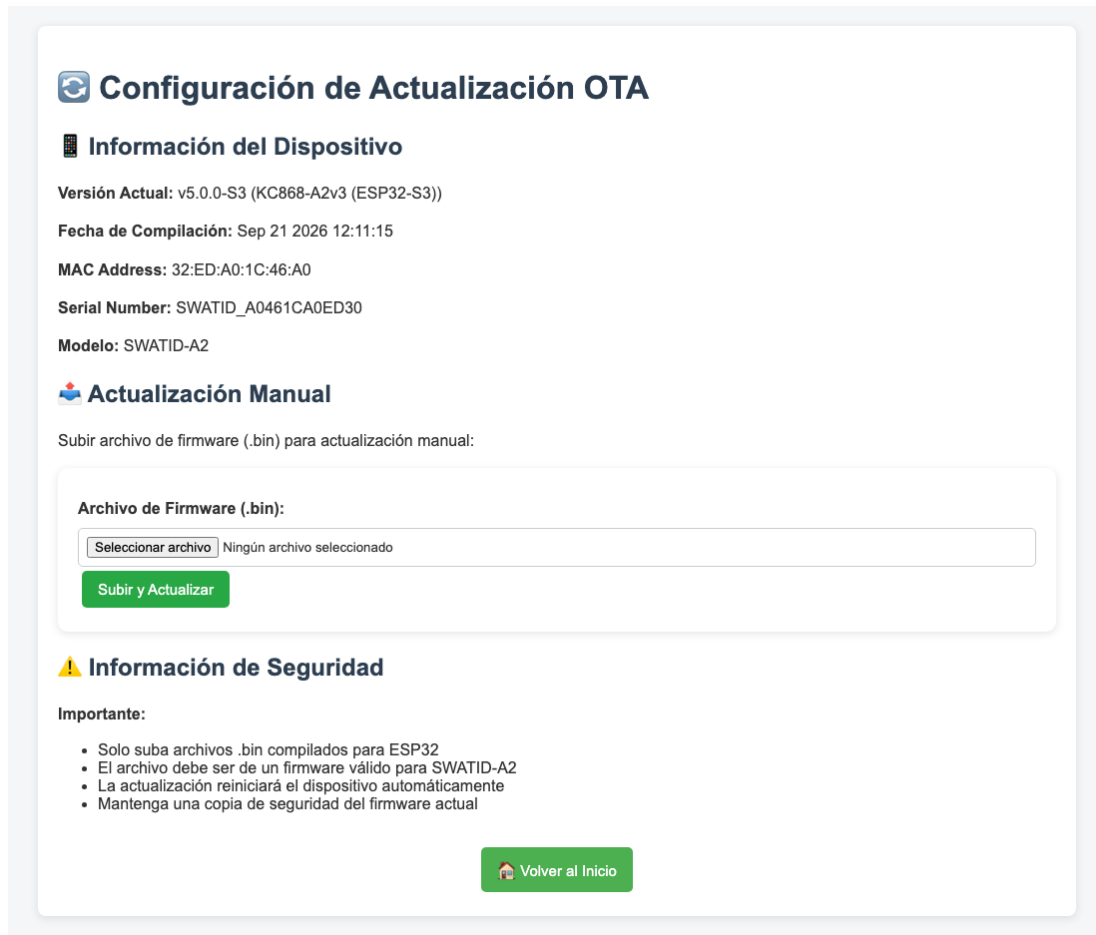
www.swat-id.com

Página 13

asigna la red) o manual.

PIN de la SIM: el equipo lo envía una sola vez por arranque y por valor — si es rechazado **no reintenta** (evita el bloqueo por PUK) y muestra los intentos restantes. Para SIM M2M se recomienda el botón «Desbloquear y quitar PIN permanentemente».

8.6 Actualización OTA



The screenshot shows the 'Configuración de Actualización OTA' (OTA Update Configuration) page. It is divided into three main sections: 'Información del Dispositivo' (Device Information), 'Actualización Manual' (Manual Update), and 'Información de Seguridad' (Security Information).

Configuración de Actualización OTA

Información del Dispositivo

Versión Actual: v5.0.0-S3 (KC868-A2v3 (ESP32-S3))

Fecha de Compilación: Sep 21 2026 12:11:15

MAC Address: 32:ED:A0:1C:46:A0

Serial Number: SWATID_A0461CA0ED30

Modelo: SWATID-A2

Actualización Manual

Subir archivo de firmware (.bin) para actualización manual:

Archivo de Firmware (.bin):

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Subir y Actualizar

Información de Seguridad

Importante:

- Solo suba archivos .bin compilados para ESP32
- El archivo debe ser de un firmware válido para SWATID-A2
- La actualización reiniciará el dispositivo automáticamente
- Mantenga una copia de seguridad del firmware actual

Volver al Inicio

Figura 8.6 — Actualización de firmware

Actualización de firmware desde el navegador (fichero .bin) o desde servidor de actualizaciones, con verificación y **rollback automático** si el nuevo firmware no arranca.

8.7 Sincronización de hora

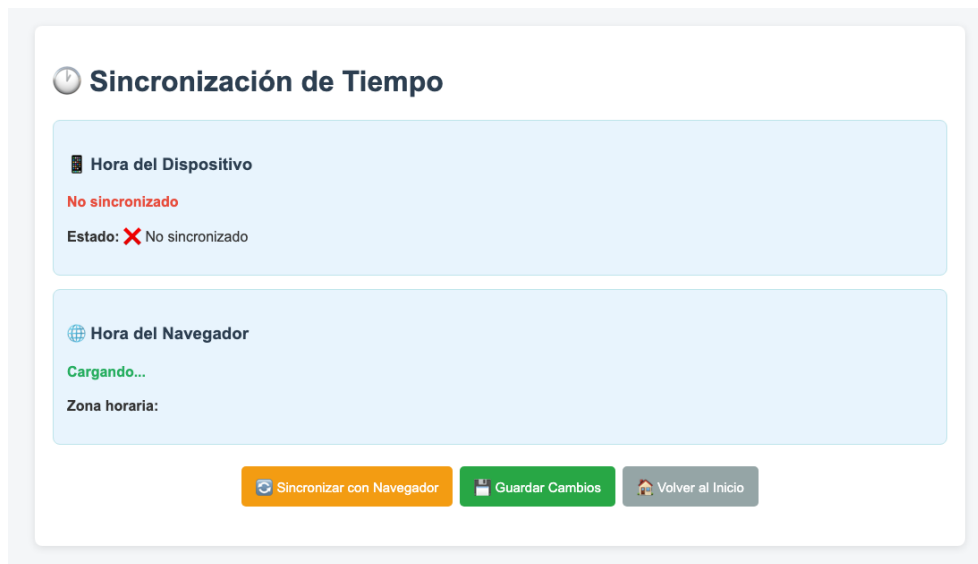


Figura 8.7 — Sincronización de hora con el navegador

Permite poner en hora el equipo desde el navegador. En el A2v3 la hora se guarda además en el **RTC** con batería (ver sección 10).

9. Conectividad: prioridad y conmutación automática

El equipo mantiene sus tres interfaces WAN preparadas y encamina la comunicación MQTT según la prioridad:

Prioridad	Interfaz	Uso
1	Ethernet	Preferente siempre que el cable tenga enlace
2	WiFi cliente	Respaldo si cae Ethernet
3	4G (datos PPP)	Respaldo si caen Ethernet y WiFi

La conmutación es automática en ambos sentidos (avería y recuperación) y tarda segundos; la web y la pantalla LCD muestran en todo momento la interfaz en uso. La apertura local de puertas **no depende de la red** y no se ve afectada por las conmutaciones.

Validado en fábrica: desconexión del cable con MQTT activo → reconexión por 4G en menos de 1 segundo tras detectar la caída; retorno a Ethernet automático al reconectar el cable.

9.1 Cómo validar la conmutación

1. En Inicio → Estado de Red, comprobar «MQTT: conectado vía eth».
2. Desconectar el cable Ethernet (sin WiFi configurada): en la pantalla LCD la fila E: pasará a «sin enlace» y M: seguirá «ok» — la comunicación sale por 4G.
3. Reconectar el cable: el panel volverá a mostrar «vía eth».

10. Fecha y hora (RTC)

El A2v3 mantiene su propia hora gracias al RTC DS3231 con batería:

- Al arrancar, el equipo toma la hora del RTC — las franjas horarias de los códigos remotos funcionan aunque no haya ninguna red.
- Cuando hay Internet, la hora se sincroniza automáticamente (NTP) y el RTC se corrige periódicamente.
- También puede sincronizarse desde la plataforma (MQTT) o manualmente desde el navegador (sección

8.7).

Atención: Si la batería del RTC se agota, la página 4G/estado lo indicará y la hora se recuperará de la red en cada arranque. Sustituir la pila (CR1220/CR2032 según placa) con el equipo apagado.

11. Integración MQTT (resumen)

El equipo se comunica con la plataforma SWATID mediante MQTT usando su identificador único. Resumen de temas:

Tema (topic)	Sentido	Uso
swatidhome/command/<id>/#	Plataforma → equipo	Comandos y validación remota
swatidhome/response/<id>/rx	Equipo → plataforma	Respuestas a comandos
swatidhome/events/<id>/...	Equipo → plataforma	Eventos de acceso y sistema
swatidhome/keepalive/<id>	Equipo → plataforma	Latido cada 60 s

Los comandos (message_type) cubren: relés (0), información (1), sistema (2), seguridad (3), hora (4), códigos (5), BLE (6) y **red (7)**: estado y configuración de WiFi, AP, escaneo, 4G, APN, PIN y RTC. La referencia completa de la API se facilita a integradores bajo demanda (info@swat-id.com).

12. Mantenimiento

Operación	Dónde	Descripción
Actualizar firmware	Web → OTA	Subir .bin oficial; rollback automático si falla
Reiniciar equipo	Web → Inicio → Reiniciar	Reinicio ordenado (los accesos se recuperan en segundos)
Reset de fábrica	Web → Inicio → Resetear	Borra configuración y códigos (¡irreversible!)
Re-detectar SIM/módem	Web → 4G	Reinicia el módulo 4G sin cortar la alimentación
Cambio de contraseñas	Inicio / Red WiFi	Contraseña web y contraseña del AP

13. Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
No veo la red WiFi del equipo	La ventana del AP (60 s) expiró sin conexiones	Reiniciar el equipo y conectar en el primer minuto, o activar el AP desde la web/plataforma; puede configurarse «siempre activo»
4G: «Sin módulo»	Módulo mal insertado o alimentación insuficiente	Revisar el módulo en su zócalo y la fuente de alimentación; botón re-detectar
4G: «Sin SIM» con SIM insertada	SIM sin llegar al tope o con adaptador	Apagar, reinsertar la SIM sin adaptador hasta el tope; después «Reiniciar módulo y re-detectar SIM»
4G: «PIN requerido»	La SIM tiene PIN activado (habitual en M2M)	Introducir el PIN en la página 4G (un solo intento por valor); recomendado «quitar PIN permanentemente»
4G: cobertura «Sin señal» (CSQ 99)	Antena ausente, en conector AUX/GPS, o antena WiFi	Conectar antena LTE en el conector MAIN del módulo; comprobar cobertura con un móvil
4G: «REGISTRO DENEGADO»	Perfil M2M sin aprovisionar o roaming no permitido	Contactar con el operador de la SIM
MQTT sin conexión con red operativa	Broker inaccesible	El equipo reintenta automáticamente; los accesos locales no se ven afectados

Síntoma	Causa probable	Solución
Hora incorrecta sin red	Batería del RTC agotada	Sustituir la pila; la hora se resincroniza sola al volver la red
Olvidé la contraseña web	—	Contactar con soporte técnico

14. Soporte y contacto



Empresa	Smart World And Things SLU
CIF	B40599813
Teléfono	+34 633 448 427
Correo electrónico	info@swat-id.com
Web	www.swat-id.com

© 2026 Smart World And Things SLU. Todos los derechos reservados. Las características descritas corresponden al firmware indicado en portada y pueden ampliarse en versiones posteriores. Este documento no podrá reproducirse sin autorización expresa de Smart World And Things SLU.